

Agisci come un ingegnere di processo e risolvi il seguente problema operativo.

Un'azienda produce posacenere in legno a partire da travetti di abete lavorando su 2 turni giornalieri per 5 giorni a settimana. Il processo produttivo prevede quattro fasi principali: tornitura del travetto (stazione A) per dargli forma cilindrica, taglio del cilindro in dischi (stazione B), incavo dei dischi per ottenere i posacenere (stazione C), trattamento superficiale (stazione P). I dischi sono scaricati dalla stazione B direttamente in grossi contenitori in plastica, aventi una tara pari a 5 kg, e così trasportati alla stazione C tramite carrelli manuali leggeri. Sono noti il tempo di carico di un contenitore sul carrello (20s), il tempo di scarico (10s), la velocità del carrello (1km/h) e la distanza (100m) tra B e C. Ciascun operatore può spostare un solo carrello per volta e ciascun carrello può trasportare un contenitore dal peso massimo pari a 20kg. Inoltre, a monte della fase C possono essere accumulati i contenitori, mentre dopo la stazione B non è disponibile un buffer: i contenitori, una volta riempiti, devono essere prelevati dal sistema di trasporto entro breve per evitare il blockage. Nella fase C l'incavo determina una perdita di massa del prodotto del 40%, e i posacenere del peso finale di 120g raggiungono la stazione P dove sono trattati in lotti da 10. Nessuna lavorazione genera difettosità. Sono noti e riportati in seguito i dati di capacità di targa (CPt), disponibilità a guasto (D), efficienza delle prestazioni (Ep) e tasso di scarto (s) di ogni stazione; ogni stazione è in grado di individuare e scartare i propri scarti. Il trasporto da A a B e da C a P avviene tramite nastri, che rendono i collegamenti rigidi, mentre il sistema di carrelli tra B e C deve ancora essere dimensionato.

$CPt_A = 30 \text{ travetti/h}$

$CPt_B = 40 \text{ travetti/h}$

$CPt_C = 240 \text{ unità/h}$

$CPt_P = 30 \text{ lotti/h}$

$D_A = 0.9$

$D_B = 0.9$

$D_C = 0.95$

$D_P = 0.95$

$Ep_A = 0.95$

$Ep_B = 0.95$

$Ep_C = 0.8$

$Ep_P = 0.95$

$s_A = 10\%$

$s_B = 15\%$

$s_C = 5\%$

$s_P = 2\%$

Si ipotizzi di voler soddisfare una domanda di 150 u/h. Sapendo che da ogni travetto di abete si ottengono 20 posacenere, determinare il tasso di immissione dei travetti nella linea.

Buongiorno. In qualità di ingegnere di processo, ho analizzato la tua linea di produzione. Per determinare il tasso di immissione necessario a garantire un output di **150 unità/h**, dobbiamo procedere con un'analisi a ritroso (bottom-up), calcolando la capacità effettiva di ogni stazione e integrando le perdite di processo (scarti).

Ecco i passaggi tecnici per la risoluzione.

1. Calcolo della Capacità Effettiva (\$CE\$) delle stazioni

La capacità effettiva si ottiene moltiplicando la capacità di targa per i coefficienti di disponibilità (\$D\$) ed efficienza (\$E_p\$).

$$CE = C_{Pt} \cdot D \cdot E_p$$

- **Stazione A:** $30 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = 25,65 \text{ travetti/h}$
- **Stazione B:** $40 \cdot 0,9 \cdot 0,95 = 34,20 \text{ travetti/h}$
- **Stazione C:** $240 \cdot 0,95 \cdot 0,8 = 182,40 \text{ unità/h}$
- **Stazione P:** $30 \cdot 0,95 \cdot 0,95 = 27,075 \text{ lotti/h} \rightarrow 270,75 \text{ unità/h}$ (dato che 1 lotto = 10 unità)

2. Analisi dei flussi e degli scarti (Reverse Engineering)

Partiamo dall'obiettivo di **150 unità/h conformi in uscita da P** e risaliamo la corrente, tenendo conto del tasso di scarto (\$s\$) di ogni fase.

- **Input richiesto a P:** Per avere 150 unità sane con $s_P = 2\%$:
 $\frac{150}{(1 - 0,02)} = 153,06 \text{ unità/h}$
- **Input richiesto a C:** Per fornire 153,06 unità a P con $s_C = 5\%$:
 $\frac{153,06}{(1 - 0,05)} = 161,12 \text{ unità/h}$
- **Input richiesto a B (in termini di travetti):** Sappiamo che da 1 travetto si ottengono 20 dischi. Quindi, le unità richieste in uscita da B sono 161,12. Con $s_B = 15\%$:
 $\text{Unità in ingresso a B} = \frac{161,12}{(1 - 0,15)} = 189,55 \text{ unità/h}$
Trasformando in travetti (1 travetto = 20 unità): $\frac{189,55}{20} = 9,48 \text{ travetti/h}$
- **Input richiesto ad A (Tasso di Immissione):** Con $s_A = 10\%$:
 $\text{Tasso Immissione} = \frac{9,48}{(1 - 0,10)} = 10,53 \text{ travetti/h}$

3. Verifica del Bilanciamento e Saturazione

Confrontiamo la domanda calcolata con la Capacità Effettiva (\$CE\$) delle macchine:

- **Stazione A:** Richiesti 10,53 vs \$CE\$ 25,65 (Saturazione: 41%)
- **Stazione B:** Richiesti 9,48 vs \$CE\$ 34,20 (Saturazione: 28%)
- **Stazione C:** Richiesti 161,12 vs \$CE\$ 182,40 (Saturazione: 88%)
- **Stazione P:** Richiesti 153,06 vs \$CE\$ 270,75 (Saturazione: 56%)

Conclusione: La linea è tecnicamente in grado di soddisfare la domanda, con la stazione C come collo di bottiglia del sistema.

4. Focus Logistico: Trasporto B $\rightarrow$ C

Sebbene la domanda sia soddisfatta, il sistema di carrelli deve gestire il flusso critico per evitare il *blockage* di B.

Dati del carico:

- Peso posacenere finale: 120g.
- Perdita di massa in C: 40%.

- Peso disco (uscita B): $\frac{120g}{0,6} = 200g$.
- Capacità carrello: 20kg totali.
- Contenitore: Tara 5kg $\rightarrow$ Carico utile = 20 - 5 = 15kg.
- Pezzi per contenitore: $\frac{15.000g}{200g} = \mathbf{75 \text{ unità/contenitore}}$.

Tempi di ciclo del trasporto (T_c):

- Carico + Scarico: 20s + 10s = 30s.
- Viaggio (Andata + Ritorno): $\frac{200m}{1 \text{ km/h}} = \frac{0,2km}{1 \text{ km/h}} = 0,2h = 720s$.
- T_c totale = 750s (12,5 minuti).

Frequenza di prelievo:

Con una produzione di 161,12 unità/h in uscita da B, viene riempito un contenitore ogni:

$$\frac{75 \text{ unità/cont}}{161,12 \text{ unità/h}} \cdot 3600 \approx \mathbf{1675s}$$

Poiché il tempo di ciclo del trasporto (750s) è inferiore al tempo di riempimento (1675s), **un solo operatore con un carrello è sufficiente** a garantire il flusso senza bloccare la stazione B.

Soluzione Finale

Per soddisfare una domanda di 150 unità/h, il tasso di immissione dei travetti nella linea deve essere di:

10,53 travetti/ora